

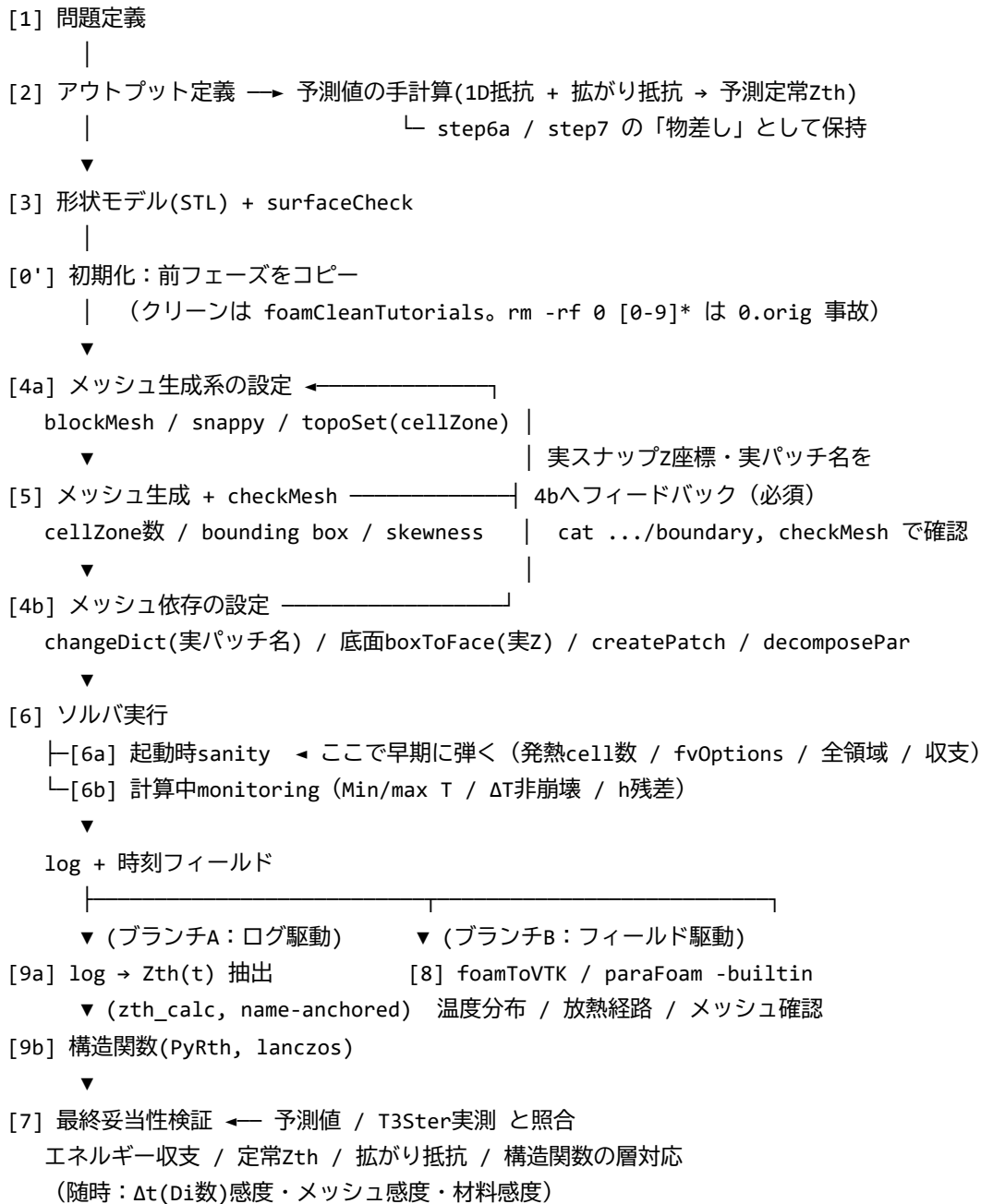
0. このドキュメントの位置づけ

何を計算するにも共通する**作業の流れ・分岐・検査点（ゲート）**を固定し、毎回の手戻りを減らすための上位文書。

- **このドキュメントが扱うもの**: ステップの並び、依存関係、フィードバックループ、各ステップの「次へ進んでよい条件（ゲート）」
- **このドキュメントが扱わないもの**: 各ステップの具体的なコマンド・ファイル内容 → ステップ別の詳細手順書に分離（一覧は §1.1 索引 / §9）
- **題材**: パワーデバイス模擬（chip / DBC / baseplate / TIM の固体多領域CHT、Zth抽出）。ただし流れ自体は他プロジェクト（例: 室内エアコン気流CFD）にも転用可能。**問題定義（ステップ1）が変われば下流の中身は変わるが、骨格は変わらない。**

1. 全体像（依存グラフ）

線形の9段ではなく、**設定の2波・検証の3点・出力のA/B分岐・5→4bのフィードバック**を持つ。



読み方の要点（線形手順書では落ちる3点）

1. 設定ファイルは2波に割れる（後述 §3）。 4a → 5 → 4b の順で、5→4b にフィードバックが必ず入る。
2. 検証は3点に分散する（後述 §4）。完走後にまとめて検証すると、設定ミスで長時間を捨てる。
3. 出力はA/Bに分岐する（後述 §6）。Zth(t)は **ParaView**ではなく**ソルバログ**から出る。ParaViewを一度も開かず
にZthは取れる。

1.1 手順書インデックス（各ステップ → 詳細手順書）

Step	内容	手順書ファイル
1～3	問題定義 / 出力定義 / STL作成	本書 §2（+ OpenFOAM_solid_CHT_procedure.md）

Step	内容	手順書ファイル
4a	メッシュ生成系の設定（pre-mesh）	OpenFOAM_procedure_4a_mesh_config.md
5	メッシュ生成 + checkMesh採取	OpenFOAM_procedure_5_mesh_gen.md
4b	メッシュ依存の設定（post-mesh）	OpenFOAM_procedure_4b_meshdep_config.md
6	ソルバ実行（6a起動時/6b実行中）	OpenFOAM_procedure_6_solver_run.md
7	妥当性検証	OpenFOAM_procedure_7_validation.md
8	ParaView（ブランチB）	OpenFOAM_procedure_8_paraview.md
9a	Zth(t)抽出（ブランチA前段）	OpenFOAM_procedure_9a_zth_calc.md（+ zth_calc.py）
9b	構造関数（PyRth, ブランチA後段）	OpenFOAM_procedure_9b_pyrth_structure.md
9a/9b	入出力契約	OpenFOAM_branchA_io_contract.md

4a～9 は実機検証済みの専用手順書あり。1～3 は本書§2 と既存の一般手順書でカバー。詳細・参考資料は §9。

2. 各ステップの目的・成果物・ゲート

「ゲート」＝これが満たされない限り次へ進まない条件。これがルーティンの本体。

[1] 問題定義

- **目的:** 物理問題を計算可能な仕様に落とす
- **成果物:** 積層構造（材料・寸法・Z座標範囲）／物性（k, ρ, Cp）／発熱条件（層・総W）／冷却条件（境界温度・接触面位置）／界面熱抵抗 Rth[cm²K/W]／目標 endTime
- **ゲート:**
 - ☐ 各層の熱時定数 $\tau \approx L^2/\alpha$ を見積もり、**最大 τ を持つ層**から endTime（ τ の3～5倍）を決めた
 - ☐ エネルギーが閉じる境界条件になっている（発熱の出口が一意：側面zeroGradient＋底面fixedValue 等）

[2] アウトプット定義

- **目的:** 何を出すかを先に決め、それが強制する設定を確定する
- **成果物:** 欲しい量のリスト（Zth(t) / 定常Zth / 構造関数 / 温度分布 ...）＋ **予測値の手計算**
- **ゲート:**
 - ☐ 1D熱抵抗＋拡がり抵抗で **予測定常Zth を1つ計算**した（例: 0.323 + 1.2(はんだ,小面積で支配的) + 0.063(TIM) $\approx$ 1.586 K/W。界面は面積換算 $Rth[K/W]=Rth[m^2K/W]/A$ ）
 - ☐ §5の「出力→強制設定」表で、必要な設定が洗い出されている
 - 注: この予測値は step6a で桁を即判定する物差し、step7 で誤差%を出す基準になる

[3] 形状モデル (STL)

- **目的:** 各層を個別STLとして出力
- **成果物:** 層ごとの .stl (FreeCAD、Z軸上向き、冷却面が下)
- **ゲート:**
 - ☐ 全STLが `Surface is closed` (`surfaceCheck`)
 - ☐ 隣接層の境界Z座標が一致 (0.01mm精度)
 - ☐ 薄すぎる層 (≒セルサイズ) は隣接層へ統合 or refinement見直し済み

[0] 初期化 (コピー)

- **目的:** 前フェーズから派生し、計算結果だけ除く
- **ゲート:**
 - ☐ クリーンは `foamCleanTutorials` (`rm -rf 0 [0-9]*` は **0.orig** も消す事故)
 - ☐ `processor*/ log.*` 旧時刻ディレクトリを持ち込んでいない

[4a] メッシュ生成系の設定

- **目的:** メッシュ出力に依存しない設定を全部書く
- **成果物:** `blockMeshDict` / `snappyHexMeshDict` / (`surfaceFeatureExtractDict`) / `topoSetDict`(`cellZone`) / `meshQualityDict`
- **ゲート:**
 - ☐ `scale` はスカラー記法 (`scale 0.001`、ベクトルは不可)
 - ☐ `locationsInMesh` は **SI単位(m)** (STLのscaleは読み込み時のみ適用、ここには効かない)
 - ☐ 直方体積層なら稜線抽出 (`features`) は省略可と判断済み
 - ☐ `cellZone`は `contiguous` な直方体なら `topoSet (boxToCell)` が `locationsInMesh` より確実

[5] メッシュ生成 + checkMesh

- **目的:** メッシュを作り、**4bが必要とする実測値を採取する**
- **成果物:** `constant/polyMesh` → 分割後 `constant/<region>/polyMesh`
- **ゲート (=4bへ渡す採取項目) :**
 - ☐ `cellZone`数 = 領域数 (`checkMesh | grep cellZone`)
 - ☐ `bounding box` が全層を内包
 - ☐ `skewness` を確認 (4超でも固体伝導は実用上可、ただし記録)
 - ☐ **実スナップ底面Z座標**を控えた (設計-3.94mm に対し実-3.948mm 等のズレ)
 - ☐ `splitMeshRegions` 後、**実パッチ名**を控えた (`cat constant/*/polyMesh/boundary`)
 - ☐ `topoSet`のbox重複による**残骸パッチ**の有無を確認 (あれば`zeroGradient`で断熱化)

[4b] メッシュ依存の設定

- **目的:** §5の実測値を反映した設定を書く
- **成果物:** `changeDictionaryDict` (各領域) / 底面 `topoSetDict+createPatchDict` / `decomposeParDict`
- **ゲート:**

- ☐ changeDictは **全パッチを明示列挙** (.* と個別パターンの併用は .* が勝ち他を無視)。multiRegionHeater準拠
- ☐ カップリングBCは compressible::turbulentTemperatureRadCoupledMixed (旧 ...CoupledBaffleMixed は不可)
- ☐ 界面熱抵抗 (thicknessLayers/kappaLayers) は**両側のパッチ**に設定
- ☐ kappaLayers の単位は **W/mK** (桁違いは界面が断熱壁化する)
- ☐ 底面 boxToFace のZ範囲は **実Z座標 $\pm 0.011\text{mm}$**
- ☐ decomposeParDict は **global と全領域分が一致** (numberOfSubdomains)

[6] ソルバ実行

- **目的:** 計算を回す (並列既定 -np 4 , scotch)
- **成果物:** log.chtMultiRegionFoam (tee必須) + 時刻フィールド
- **ゲート:** §4の検証3点 (6a/6b) 参照

[8] ParaView / VTK (ブランチB)

- **目的:** 温度分布・放熱経路・メッシュの目視確認
- **ゲート:**
 - ☐ マルチリージョンは paraFoam -builtin か foamToVTK (特殊文字フィールドで paraFoam 直読みが失敗する場合は VTK 経由)

[9a] Zth(t) 抽出 (ブランチA)

- **目的:** ログの Min/max T から Zth(t) を出す (zth_calc.py)
- **成果物:** zth_data.csv (列 time_s, Tj_K, Zth_KW、対数等間隔)
- **ゲート:**
 - ☐ **name-anchored 領域同定** (Solving for ... region <name> を追って接合温度を取る。実logの正規表現をgrepで確認)
 - ☐ **対数等間隔サンプリング** (各decadeに十分点。線形1ms間引きは禁止)
 - ☐ 最終Zth $\approx$ 検証2の定常Zth

[9b] 構造関数 (PyRth)

- **目的:** Zth(t) $\rightarrow$ 累積/微分構造関数 (層の熱容量・熱抵抗の対応づけ)
- **成果物:** cumul_struc.csv / diff_struc.csv (PyRth、 struc_method="lanczos")
- **ゲート:**
 - ☐ input_mode="impedance" でZth直接投入、 standard_module 完走
 - ☐ **Rcum最大 $\approx$ Zth $_{\infty}$** (9a最終／検証2と3点自己整合)
 - ☐ 微分ピーク/累積の傾き変化が既知の層境界に対応

[7] 最終妥当性検証

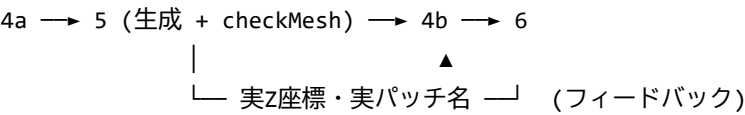
- **目的:** 物理的に正しいかを定量判定

- ゲート:
 - エネルギー収支: 発熱 $W \approx$ 底面熱流束（積分）で閉じる
 - 定常Zth が §2 の予測値と整合（目標: 誤差数%以内）
 - 拡がり抵抗でCFDと1Dの差が説明できる
 - T3Ster実測 Zth(t) / 構造関数と帯域ごとに照合（例: ceramic層は5〜100ms帯）

3. 設定ファイルの2波構成（最重要）

設定(4)を一塊にすると、底面座標・パッチ名・ワイルドカード上書きのバグが再発する。理由は**一部の設定はメッシュ出力を見ないと書けない**から。

波	内容	書くタイミング	メッシュ依存
4a	blockMeshDict / snappyHexMeshDict / surfaceFeatureExtractDict / topoSetDict(cellZone) / meshQualityDict	5の前	なし
4b	changeDictionaryDict / 底面 topoSetDict+createPatchDict / decomposeParDict	5(checkMesh)の後	あり



4bを書く前の固定確認:

```
cat constant/*/polyMesh/boundary                # 実パッチ名
checkMesh -region <底面領域> | grep "bounding box" # 実底面z座標
```

4. 検証の3点分散

完走後にまとめて検証すると、設定ミスで長時間（例: 9.5h）を捨てる。**起動数秒で弾けるものは弾く。**

検査点	タイミング	見るもの	弾けるミス例
6a 起動時sanity	起動～数秒	selected N cell(s)（発熱cell数）／ fvOptions読み／全領域メッシュ読み／ 起動時Min/max T	発熱層の取り違い、 fvOptions無効、領域欠落
6b 計算中monitoring	実行中	h残差低下／Min/max T が物理的／ ΔT非崩壊	発散、ΔT崩壊、断熱漏れ

検査点	タイミング	見るもの	弾けるミス例
7 完走後validation	完走後	エネルギー収支／定常Zth vs 予測／ 拡がり抵抗／構造関数の層対応／ T3Ster照合	設定は通るが物理が違う

5. アウトプットが強制する設定

ステップ2で出力を決めたら、機械的に下表で設定を確定する。

欲しいアウトプット	強制される設定
Zth(t) 過渡	ddtSchemes Euler （steadyState 不可）／writeIntervalを細かく／Min/max Tをログ出力／endTime ≥ 最大熱時定数×3～5
定常Zth・Rth	エネルギーが閉じる境界（側面zeroGradient＋底面fixedValue）
構造関数	Zth(t)が対数時間で十分密（PyRth input_mode="impedance" へ。早期μs-ms帯が要）
界面熱抵抗の影響	thicknessLayers / kappaLayers を両側に、kappaLayersはW/mK
温度分布・放熱経路 (B)	writeInterval 妥当、 paraFoam -builtin か foamToVTK

固体のみCHTで毎回必要になる必須項目（出力に依らず）：

- regionProperties に fluid () （空でも必須）
- fvSolution に h と hFinal ソルバ
- 0.orig に p （固体のみでも必須）
- 各領域に system/<region>/decomposeParDict （並列時）

6. 出力のA/B分岐

ソルバ完走後にフォークする。**両者は独立。**

	ブランチA（ログ駆動）	ブランチB（フィールド駆動）
入力	log.chtMultiRegionFoam の Min/max T	時刻フィールド（ constant/<region>/polyMesh ＋ 各時刻）
経路	9a Zth(t)抽出 → 9b 構造関数	8 foamToVTK / paraFoam → 温度分布・放熱経路

	ブランチA（ログ駆動）	ブランチB（フィールド駆動）
ツール	zth_calc.py , PyRth(standard_module)	ParaView
ParaView	不要	必須

最終照合（T3Ster実測 vs 構造関数）は **9bまで出てから**。したがって検証の重い部分は8より後ろに来る（線形手順書の「7→8→9」とは逆）。

7. 他プロジェクトへの転用（差分ポイント）

骨格は不変。ステップ1が変わると下流のどこが変わるかの対応表。

変わる前提	影響を受けるステップ
流体領域が入る（自然対流/強制対流）	regionProperties に fluid名／0.origに U, p_rgh, (k, ε)／重力 g／turbulenceProperties／ソルバ系（buoyant...）／6bでΔtが流速ベース制約に
定常解析でよい（例: 室内エアコン気流）	ddtSchemes steadyState ／simple系ソルバ＋緩和係数＋residualControl／ ブランチA(9a/9b)は不要 （Zth/構造関数なし、PyRthも使わない）、目的関数（例: 居住域温度の標準偏差）に置換
パラメトリックスイープ	0'のコピー＋Allrun_calc 系で多ケース化／2の出力定義に「目的関数」を追加
形状が非直方体	3でsurfaceFeatureExtract必要／4aのrefinement設計が重くなる

不変なもの: 2波構成、検証3点分散、A/B分岐、ゲートの考え方そのもの。

8. 凝縮チェックリスト（コピペ用）

- [1] 問題定義 ☐ $\tau_{\max} \rightarrow \text{endTime}$ ☐ 境界でエネルギーが閉じる
- [2] 出力定義 ☐ 予測定常Zth手計算 ☐ 出力→強制設定 洗い出し
- [3] STL ☐ 全closed ☐ 隣接Z一致0.01mm ☐ 薄層処理
- [0'] 初期化 ☐ foamCleanTutorials (rm -rf 禁止)
- [4a] 生成系設定 ☐ scale スカラー ☐ locationsInMesh はm ☐ cellZone手段確定
- [5] メッシュ ☐ cellZone数=領域数 ☐ bbox全層内包 ☐ skew記録
 ☐ 実底面Z採取 ☐ 実パッチ名採取 ☐ 残骸パッチ確認
- [4b] 依存設定 ☐ 全パッチ明示列挙 ☐ Rad系BC ☐ 界面抵抗 両側
 ☐ kappaLayers=W/mK ☐ 底面boxToFace=実Z±0.011mm
 ☐ decomposePar global+全領域一致
- [6a] 起動sanity ☐ 発熱cell数 ☐ fvOptions ☐ 全領域読込 ☐ 起動Min/maxT
- [6b] 実行中 ☐ h残差低下 ☐ Min/maxT物理的 ☐ ΔT 非崩壊
- [9a] Zth抽出 ☐ name-anchored接合同定 ☐ 対数等間隔密度（線形間引き禁止）
- [9b] 構造関数 ☐ impedanceモード ☐ Rcum最大 $\approx Zth_{\infty}$ ☐ lanczos ☐ 層境界対応
- [8] ParaView ☐ -builtin or foamToVTK
- [7] 最終検証 ☐ 収支閉 ☐ 定常Zth vs 予測 ☐ 拡がり抵抗説明 ☐ T3Ster照合

9. 手順書インデックスと関連資料

9.1 本ルーティンの手順書（実機検証済み）

Step	ファイル	内容	主な検証済み事項
4a	OpenFOAM_procedure_4a_mesh_config.md	メッシュ生成系設定	単位三重構造／level導出／ locationsInMesh／ cellZone決定木
5	OpenFOAM_procedure_5_mesh_gen.md	メッシュ生成+採取	checkMesh読解／実Z・ 実パッチ名・ 残骸パッチの採取表
4b	OpenFOAM_procedure_4b_meshdep_config.md	メッシュ依存設定	底面boxToFace(実Z±0.011mm) ／changeDict3鉄則／ 界面熱抵抗t/k検算／ decomposePar一致
6	OpenFOAM_procedure_6_solver_run.md	ソルバ実行	4大起動失敗要因／ 6a発熱cell数／6b Δt (Di律速)

Step	ファイル	内容	主な検証済み事項
7	OpenFOAM_procedure_7_validation.md	妥当性検証	エネルギー収支(wallHeatFlux) ／予測vsCFD自己整合／ 拡がり抵抗／切り分け表
8	OpenFOAM_procedure_8_paraview.md	ParaView(ブランチB)	縦断面Plot Over Lineで界面温度段差＝ 接触抵抗
9a	OpenFOAM_procedure_9a_zth_calc.md	Zth抽出	name-anchored同定／ 対数サンプリング (zth_calc.py 同梱・ 検証済み)
9b	OpenFOAM_procedure_9b_pyrrth_structure.md	構造関数(PyRth)	impedanceモード／lanczos／ Rcum $\approx$ Zth $_{\infty}$ 自己整合／ T3Ster重ね描き
契約	OpenFOAM_branchA_io_contract.md	9a/9b入出力契約	密度契約／PyRth API (実機確認) ／3点自己整合

9.2 ステップ1～3（本書§2 + 一般手順書でカバー）

- 問題定義[1] / 出力定義[2] / STL作成[3] は本書 §2 のゲートと、OpenFOAM_solid_CHT_procedure.md（STL確認コマンド・熱時定数推定等）でカバー。専用手順書は未作成（必要になれば同形式で追加可能）。

9.3 スクリプト

- zth_calc.py — 9aの実体（log→Zth, name-anchored, 対数サンプリング）。**検証済み**。
- PyRth（pip install PyRth）— 9bの構造関数算出。**自作 struct_func.py は廃止**（Foster→Cauerの不安定性をlanczos法で解消）。

9.4 参考資料（既存）

- OpenFOAM_solid_CHT_procedure.md — 固体多領域CHT新規構築の一般手順（STL～並列計算）
- ParaView_cheatsheet.md — ブランチBの操作リファレンス
- OpenFOAM_training_phase1～phase5_3.md — Phase別の学習・実例
- CLAUDE_phase5_4.md — 界面熱抵抗（はんだ/TIM）導入の設計例
 - 注: 同ファイルの底面Z座標（-0.0494→正は-0.00494）・はんだ予測値（0.120→正は1.2 K/W）は本ルーティンの手順書側で訂正済み

9.5 未了・今後の論点

- 9aの**実log検証**（実データ入手時に正規表現を実機合わせ）
- 9b PyRthの**本番チューニング**（log_time_size/deconv設定、接合近傍分解能）

- Phase 5-3で保留の Δt (Di数)制約源の切り分けstudy ([6]§6bに監視ポイント記載)
- 室内エアコン気流への転用 (定常buoyantSimpleFoam、ブランチA非使用、目的関数化)